Московский Физико-Технический Институт

Отчёт по эксперименту

Взаимодействие тио-сульфата натрия с серной кислотой

Выполнил:
Студент 1 курса ФАКТ
Группа Б03-504
Подмосковнов Лев

Долгопрудный
2026

Цель работы

- Определить k для $27°C$ и $37°C$
- Определить энергию активации E_a
- Определить предэкспаненту A
- Определить порядок и молекулярность процесса

Реактивы и оборудование

- Калориметр
- 10 пробирок
- Бюретка
- $Na_2S_2O_3$, H_2SO_4, $H_2O_{\text{дист}}$

Уравнения реакций

$$\mathrm{Na_2S_2O_3 + H_2SO_4 \rightarrow H_2S_2O_3 + Na_2SO_4} \text{ быстро}$$

$$\mathrm{H_2S_2O_3 = H_2SO_3 + S \downarrow} \text{ медленная}$$

$$\mathrm{H_2SO_3 = H_2O + SO_2} \text{ быстро}$$

N	τ, с	T, °C	c, моль/л
1	180	27	0.01
2	100	27	0.02
3	60	27	0.03
4	45	27	0.04
5	35	27	0.05
1	120	37	0.01
2	70	37	0.02
3	35	37	0.03
4	25	37	0.04
5	20	37	0.05

Таблица 1: Пример таблицы на 4 столбца

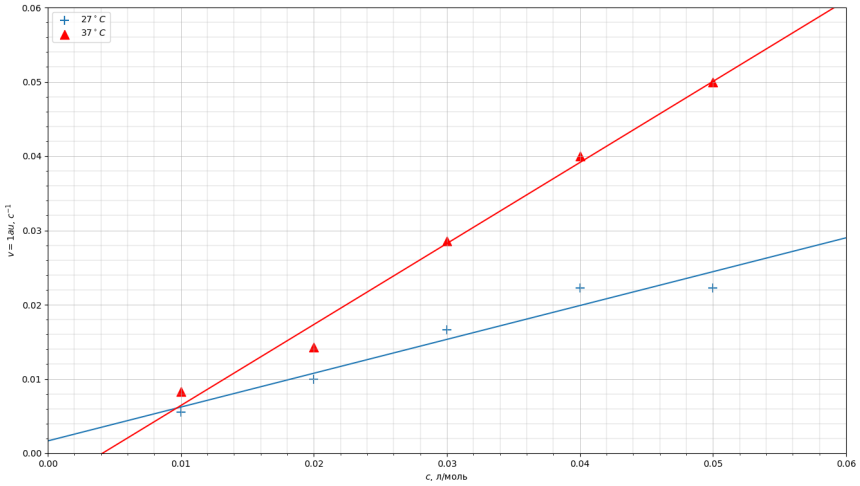

Рис. 1: График зависимости v от c

Определить k

$k_1 = 0.46 \pm 0.07$ $\frac{\text{л·моль}}{\text{с}}$
$k_2 = 1.09 \pm 0.08$ $\frac{\text{л·моль}}{\text{с}}$
$\frac{k_2}{k_1} = 2.37$
Выполнено правило Вант-Гоффа

Определить энергию активации E_a

Уравнение Аррениуса: $k = A \cdot e^{-\frac{E_a}{RT}}$
$E_a = \frac{RT_1T_2 \ln \frac{k_2}{k_1}}{T_2 - T_1} = 62.4 \pm 4.2$ кДж

Определить предэкспаненту A

$A = (1.33 \pm 0.6) \cdot 10^{-11}$ $\frac{\text{л·моль}}{\text{с}}$

Определить порядок и молекулярность процесса

$V(c)$ - линеен
$n = 1$ при $Na_2S_2O_3$
Если зафиксировать $Na_2S_2O_3$ $n = 1$ при H_2SO_4
$n_{\text{общ}} = 2$
молекулярность лимитированной стадии 1 = молекулярность всей реакции

Вывод

Былап исследована зависимосьт скорости реакции от концентрации вещества, проверено правило Вант-Гоффа и посчитаны порядок и молекулярность реакции